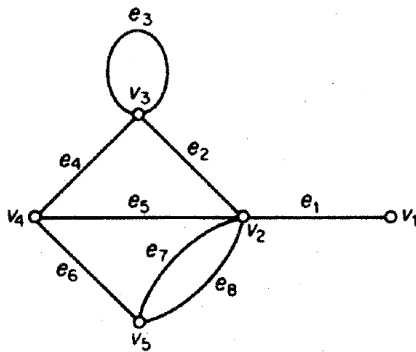


1. Caminhos e Circuitos Hamiltonianos

Um **caminho hamiltoniano** em um grafo G é um caminho que contém todos os vértices de G .

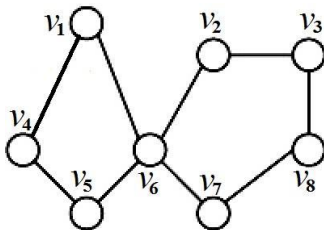
Exercício: O grafo abaixo tem um caminho hamiltoniano? Justifique.



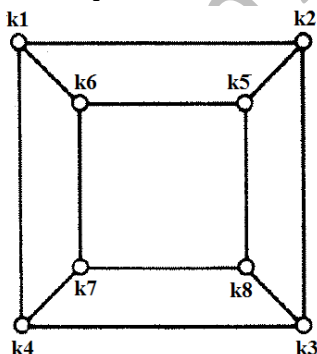
Um **circuito hamiltoniano** em um grafo G é um circuito que contém todos os vértices de G .

Exercício: O grafo anterior tem um circuito hamiltoniano? Justifique.

Exercício: O grafo abaixo tem um circuito hamiltoniano? Justifique.



Exercício: O grafo abaixo tem um caminho hamiltoniano? Justifique.



2. Grafos Hamiltonianos

Um grafo G é **hamiltoniano** se G contém um circuito hamiltoniano.

Ao contrário do que ocorre com os grafos eulerianos, não se conhece nenhum "teorema poderoso" que caracterize precisamente os grafos hamiltonianos.

Isto é, não existe nenhum teorema da forma "um grafo G é hamiltoniano sse G tem tal propriedade". Dispomos de teoremas como esses abaixo; em geral, eles são baseados em: "se um grafo G tiver **MUITAS** arestas então G é hamiltoniano".

Teorema. Se G é um grafo hamiltoniano então, para todo subconjunto próprio $S \subseteq VG$, o número de componentes do grafo $G-S$ é menor que $|S|$.

Teorema. (Dirac, 1952)

Se G é um grafo simples com $|VG|=n$ e $g(v) \geq n/2$ para todo $v \in VG$, então G é hamiltoniano.

Teorema. (Ore, 1960)

Se G é um grafo simples com $|VG|=n \geq 3$ tal que para quaisquer vértices distintos e não adjacentes u e v , $g(u)+g(v) \geq n$ então G é hamiltoniano.

Teorema. (Bondy & Chvátal, 1976)

Seja G é um grafo simples de ordem $n \geq 3$ e sejam u e v vértices não adjacentes tais que $g(u)+g(v) \geq n$. Então G é hamiltoniano sse $G+uv$ é hamiltoniano.

Apesar de se tratar de um problema importante e útil em muitas aplicações práticas, não se conhece nenhum algoritmo eficiente para obter um circuito hamiltoniano em um grafo. Qualquer solução conhecida tem complexidade exponencial (ou pior).

O Problema de obter um circuito hamiltoniano em um grafo é um problema do tipo **NP-completo** (tal classe de complexidade é apresentada na disciplina **Teoria da Computação**)

Para os problemas NP-completos, são conhecidos apenas algoritmos de complexidade exponencial para resolvê-los. No entanto, não existe nenhuma prova de que tal complexidade é realmente necessária.

Por isso, muitos pesquisadores tentam:

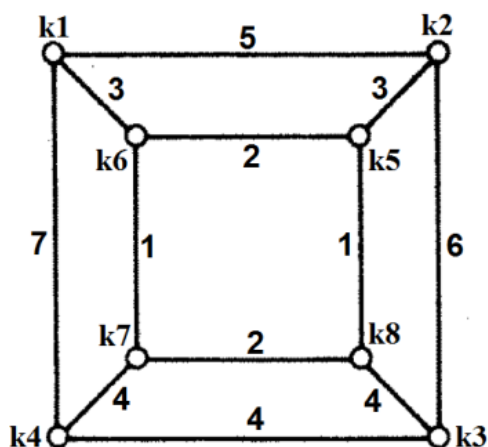
- provar que um problema NP-completo necessita realmente de tempo exponencial para ser resolvido; ou, alternativamente,
- encontrar uma solução eficiente (polinomial) para um problema NP-completo.

Como não se conhecem algoritmos eficientes para obter um circuito hamiltoniano, este problema é chamado de *intratável*.

3. O Problema do Caixeiro Viajante

Um problema de interesse é encontrar um circuito hamiltoniano em um grafo com custos nas arestas. Nesse caso, o custo do circuito é definido como a soma dos custos das arestas do circuito.

Exemplo. Dado o grafo G abaixo:



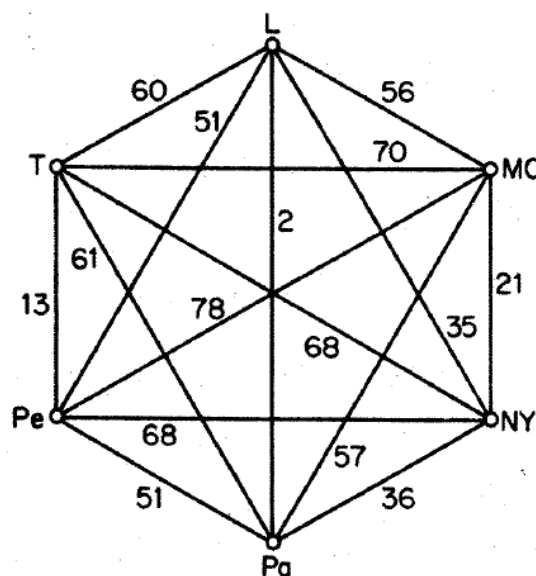
O circuito $C_2 = (k_1, k_2, k_5, k_8, k_3, k_4, k_7, k_6, k_1)$ é um circuito de custo 25.

Será que existe um circuito de custo menor que 25? Você consegue obter um circuito hamiltoniano de custo mínimo?

O *problema do caixeiro viajante* é "dado um grafo com custos nas arestas, obter um circuito hamiltoniano de custo mínimo".

4. Exercícios

1. Apresente um grafo hamiltoniano com 7 vértices e uma quantidade mínima de arestas.
2. Será que todo grafo hamiltoniano é também euleriano? Justifique.
3. Será que todo grafo euleriano é também hamiltoniano? Justifique.
4. Obter um circuito hamiltoniano de custo mínimo no grafo abaixo.



5. Bibliografia

BONDY, A., MURTY, U.S.R. **Graph Theory**. New York: Springer, 2010.

CORMEN, T. H. **Introduction to algorithms**. 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.